

Connected Games Platform

Progetto di Laboratorio PISSIR — Anno Accademico
2025/2026 **BOZZA**

Una piattaforma software in grado di connettere a Internet giochi tradizionali fisici, permettendo di raccogliere e analizzare dati sullo svolgimento delle partite.



Descrizione del Progetto

Obiettivo

Realizzare una piattaforma software in grado di connettere a Internet giochi tradizionali fisici (ad esempio calciobalilla, bocce, monopoli, freccette, ecc.), permettendo di raccogliere e analizzare dati sullo svolgimento delle partite.

Come funziona

I giochi mantengono la loro natura fisica e tradizionale, ma sono dotati di sensori e dispositivi elettronici che permettono di rilevare eventi significativi durante il gioco. Queste informazioni vengono raccolte e inviate a una piattaforma centrale che registra lo svolgimento delle partite e fornisce statistiche e servizi agli utenti.

Il concetto di "Locale"

Ogni gioco è installato in un luogo fisico identificabile, ad esempio:

- "Calciobalilla verde nel bar Belvedere di Roma"
- "Monopoli a casa di Mario Rossi"

Il luogo in cui si trova il gioco è denominato **locale** e può essere un luogo pubblico (es. bar, sala giochi, circolo sportivo) oppure un luogo privato (es. abitazione privata). Ogni gioco presente in un locale deve essere identificato univocamente all'interno del locale.

Utenti del Sistema

La piattaforma deve gestire diverse tipologie di utenti:

Giocatori

- Partecipano alle partite
- Possono consultare le proprie statistiche
- Possono visualizzare i giochi disponibili nei diversi locali
- Possono partecipare a tornei

Amministratori del Locale

- Gestiscono i giochi presenti nel proprio locale
- Possono configurare i dispositivi e monitorare le partite
- Possono visualizzare statistiche relative al locale

Amministratori del Gioco

- Possono definire nuove tipologie di giochi
- Definiscono quali sensori sono associati a ciascun gioco
- Configurano le regole di registrazione delle partite

Amministratori della Piattaforma

- Gestiscono utenti e locali
- Monitorano il funzionamento dell'intero sistema
- Possono accedere a statistiche globali



Struttura del Sistema

Schema architetturale semplificato del sistema:

Server Centrale

È il componente principale della piattaforma e mantiene tutte le informazioni riguardanti:

- Utenti
- Locali
- Giochi installati
- Partite
- Risultati
- Tornei
- Statistiche

Il server espone un'**API REST** tramite cui gli altri componenti del sistema possono accedere ai dati. Solo il server ha accesso diretto al database.

Componenti Edge

In ogni locale è presente uno o più dispositivi edge. Il componente edge ha il compito di:

- Coordinare i giochi presenti nel locale
- Raccogliere i dati dai sensori dei giochi
- Inviare le informazioni al server centrale
- Gestire eventuali interfacce utente locali

La comunicazione tra edge e server può avvenire tramite **API REST** oppure **broker MQTT**.

Funzionamento Offline

Il sistema deve essere progettato in modo che i giochi possano continuare a funzionare anche in assenza di connessione con il server centrale. In questo caso l'edge memorizza temporaneamente i dati delle partite; quando la connessione viene ripristinata, i dati vengono sincronizzati con il server centrale.

Giochi, Sensori e Interfaccia Locale

Ogni tipo di gioco può avere un set specifico di sensori che permettono di raccogliere informazioni sullo svolgimento della partita.

Calciobalilla

- Sensori sulle porte per rilevare i goal
- Sensore di inizio partita
- Sensore di fine partita

Freccette

- Sensore per rilevare il punteggio del tiro

Bocce

- Sensori per rilevare la posizione delle bocce

Monopoli

- Pulsanti o dispositivi per registrare eventi di gioco (passaggio dal via, acquisto proprietà, ecc.)

I sensori possono essere **reali** oppure **emulati tramite software**.

- ❑ **Interfaccia Utente Locale:** Alcuni giochi possono disporre di una interfaccia utente locale, gestita dal componente edge. Ad esempio un calciobalilla può essere dotato di un monitor che mostra: il punteggio della partita, il tempo di gioco, animazioni o video, pubblicità o contenuti promozionali.



Tornei e Statistiche

Gestione Tornei

La piattaforma deve permettere la gestione di tornei. Un torneo:

- Coinvolge un insieme di locali
- Riguarda un solo tipo di gioco
- È composto da un insieme di partite
- Produce una classifica finale

Le partite possono essere **individuali** oppure **a squadre**. Nel caso di partite a squadre il sistema registra la squadra e non i singoli giocatori.

Statistiche della Piattaforma

La piattaforma deve fornire statistiche relative a: giochi, giocatori, locali, tornei.

Esempi:

- Numero di partite giocate
- Percentuale di vittorie
- Punteggi medi
- Classifica dei giocatori
- Giochi più utilizzati in un locale

Interfaccia Utente e Componenti Accessori

Interfaccia Utente

Deve essere realizzata una interfaccia utente (web-app, app mobile o interfaccia testuale) che permetta agli utenti di:

- Visualizzare i giochi disponibili
- Consultare le proprie statistiche
- Vedere le partite giocate
- Visualizzare tornei e classifiche

Gli amministratori devono avere accesso a funzionalità aggiuntive di gestione.

Componenti Accessori (Facoltativi)

Il sistema può includere alcune funzionalità opzionali. Esempi:

- Sistema di autenticazione esterno (OAuth o login tramite provider esterni)
- Sistema di prenotazione dei giochi
- Sistema di notifiche su smartphone
- Leaderboard globale tra locali diversi
- Sistema di suggerimento tornei sulla base dei dati di utilizzo
- Integrazione con social per condividere i risultati delle partite

Sensori, Attuatori e Simulazione

I sensori e attuatori possono essere dispositivi reali (Arduino, ESP32, Raspberry) oppure emulatori software.

Per facilitare i test è consigliato sviluppare applicazioni di simulazione che possano:



Generare eventi realistici dei sensori



Simulare lo svolgimento delle partite



Visualizzare lo stato degli attuatori

La comunicazione tra edge e sensori può essere implementata tramite **MQTT**.



Fasi del Lavoro: Specifica e Progettazione



1. Specifica

Il gruppo dovrà analizzare il problema e definire il dominio applicativo e i casi d'uso principali. La documentazione dovrà includere:

- Diagramma UML dei casi d'uso
- Diagramma UML delle classi del dominio
- Descrizione testuale dei casi d'uso principali



2. Progettazione

Il sistema dovrà essere progettato secondo una **architettura a microservizi**. La documentazione dovrà includere:

- Diagramma dei package
- Diagramma delle classi di implementazione
- Diagrammi di sequenza
- Definizione delle API REST
- Definizione dei topic MQTT

La documentazione delle API REST dovrà essere preferibilmente realizzata tramite **Swagger / OpenAPI (YAML)**.

Fasi del Lavoro: Implementazione, Test e Demo



3. Implementazione

I microservizi possono essere implementati in **Java (consigliato)** oppure in altri linguaggi a scelta. È possibile utilizzare linguaggi diversi per i diversi microservizi.



4. Test

Il gruppo dovrà sviluppare:

- Test dei singoli componenti
- Test dei microservizi
- Test di integrazione

I test dovranno simulare scenari realistici di utilizzo del sistema.



5. Demo

Durante l'esame dovrà essere presentata una **demo funzionante** del sistema. La demo dovrà mostrare:

- L'interazione tra i componenti
- L'utilizzo dei giochi
- Il funzionamento del sistema di raccolta dati
- Le funzionalità dell'interfaccia utente

La demo dovrà essere preparata in anticipo e basata su scenari di test significativi.